Cuerpos geométricos: áreas y volúmenes

Nombre: _____ Fecha: _____

Qué vas a aprender

- Clasificar poliedros y cuerpos de revolución y comprobar la fórmula de Euler
- Reconocer los cinco poliedros regulares
- Calcular áreas de prismas, pirámides, cilindros, conos y esferas
- Calcular volúmenes y resolver problemas con unidades de capacidad

Para pensar

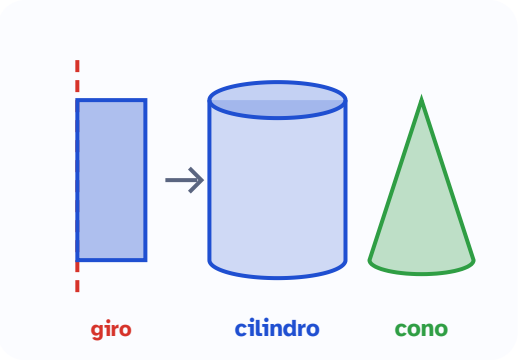
Una lata de refresco y una caja de zumo tienen 330 ml. ¿Por qué la lata es un cilindro y no un prisma?

Explicación

Poliedros y cuerpos de revolución

Un **poliedro** es un cuerpo limitado por polígonos, llamados **caras**. Los lados de las caras son las **aristas** y los puntos donde se juntan, los **vértices**. Ejemplos: el cubo, los prismas y las pirámides.

Los **cuerpos de revolución** se obtienen al hacer girar una figura plana alrededor de un eje: un rectángulo genera un **cilindro**; un triángulo rectángulo, un **cono**; un semicírculo, una **esfera**. Tienen superficies curvas, por eso no son poliedros.



La fórmula de Euler

En todo poliedro **convexo** (sin entrantes) se cumple la relación descubierta por Leonhard Euler:

$$C + V = A + 2$$

donde C es el número de caras, V el de vértices y A el de aristas. Compruébalo con un cubo: 6 caras + 8 vértices = 14 = 12 aristas + 2. Con una pirámide de base cuadrada: 5 + 5 = 10 = 8 + 2. Sirve para comprobar si has contado bien o para hallar un dato que falta.

Poliedro	C	V	A
Cubo	6	8	12
Prisma triangular	5	6	9
Pirámide pentagonal	6	6	10

undefined

Los poliedros regulares

Un poliedro es **regular** si todas sus caras son polígonos regulares iguales y en cada vértice concurre el mismo número de caras. Solo existen cinco, los **sólidos platónicos**:

Nombre	Caras	C	V	A
Tetraedro	triángulos	4	4	6
Cubo (hexaedro)	cuadrados	6	8	12
Octaedro	triángulos	8	6	12
Dodecaedro	pentágonos	12	20	30
Icosaedro	triángulos	20	12	30

No hay más porque en cada vértice los ángulos de las caras deben sumar menos de 360°. Los dados de rol usan las cinco formas.

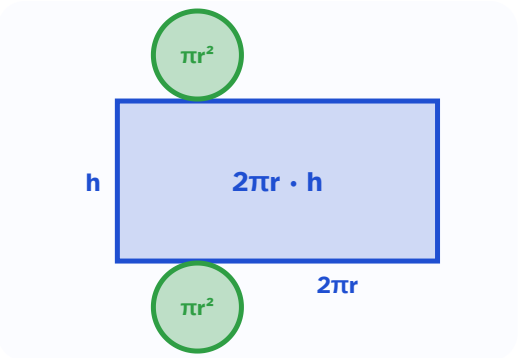
undefined

Área de prismas y cilindros

El área total de un cuerpo es la suma de las áreas de todas sus caras: se ve muy bien en su **desarrollo plano**.

- **Prisma**: área lateral = perímetro de la base · altura. Área total = A lateral + 2 · A base.
- **Cilindro**: al desenrollarlo, el lateral es un rectángulo de base $2\pi r$ y altura h. A total = $2\pi rh + 2\pi r^2$.

Una lata de $r = 3{,}3$ cm y $h = 11{,}5$ cm tiene un área de $2\pi \cdot 3{,}3 \cdot 11{,}5 + 2\pi \cdot 3{,}3^2 \approx 238 + 68 = 306$ cm² de aluminio.



Área de pirámides y conos

Las caras laterales de una **pirámide** regular son triángulos iguales. Su altura es la **apotema de la pirámide**, a′, que se calcula con Pitágoras a partir de la altura de la pirámide y la apotema de la base. Área lateral = perímetro de la base · a′ / 2.

En el **cono**, la generatriz g es la distancia del vértice a la circunferencia de la base: $g = \sqrt{(h^2 + r^2)}$. El lateral, al desarrollarlo, es un sector circular:

$$A\ lateral = \pi rg \quad \cdot A\ total = \pi rg + \pi r^2$$

undefined

Volumen de prismas y cilindros

El **volumen** mide el espacio que ocupa un cuerpo. Para prismas y cilindros, se apila la base tantas veces como indica la altura:

$$V = A\ base \cdot h$$

- Ortoedro (caja): $V = a \cdot b \cdot c$.
- Cubo: $V = l^3$.
- Cilindro: $V = \pi r^2 h$.

La lata anterior: $\pi \cdot 3{,}3^2 \cdot 11{,}5 \approx 393\ cm^3$. Recuerda que $1\ dm^3 = 1$ litro y $1\ cm^3 = 1$ ml: cabrían unos 393 ml (la lata no se llena del todo y su forma no es un cilindro perfecto, por eso pone 330 ml).

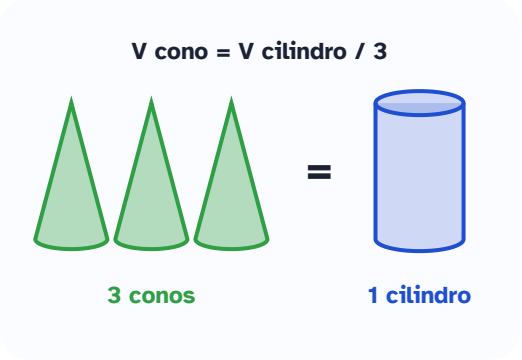
undefined

Volumen de pirámides y conos

Una pirámide cabe **tres veces** en el prisma de la misma base y altura. Lo mismo ocurre con el cono y el cilindro. Por eso:

$V_{pirámide} = A_{base} \cdot h / 3$ · $V_{cono} = \pi r^2 h / 3$

Se puede comprobar llenando de arena o agua un cono de cartulina y vaciándolo en un cilindro de igual base y altura: hacen falta tres conos. La Gran Pirámide de Guiza, con 230 m de lado y 146 m de altura, tiene un volumen de unos $230^2 \cdot 146 / 3 \approx 2{,}6$ millones de m^3.



La esfera

La **esfera** es el cuerpo formado por todos los puntos a una distancia r del centro. Sus fórmulas, descubiertas por Arquímedes, son:

$A = 4\pi r^2$ · $V = 4\pi r^3 / 3$

Arquímedes estaba tan orgulloso de haber descubierto que el volumen de la esfera es **2/3** del cilindro que la envuelve que pidió que lo grabaran en su tumba. Ejemplo: un balón de r = 11 cm tiene un área de $4\pi \cdot 121 \approx 1.521$ cm^2 y un volumen de $4\pi \cdot 1.331 / 3 \approx 5.575$ cm^3, unos 5,6 litros de aire.

undefined

Unidades de volumen y capacidad

Cada unidad de volumen es **1.000 veces** mayor que la siguiente: 1 m^3 = 1.000 dm^3 = 1.000.000 cm^3. La equivalencia con la capacidad es clave:

Volumen	Capacidad
1 m^3	1.000 L (1 kL)

Volumen	Capacidad
1 dm^3	1 L
1 cm^3	1 mL

Ejemplo: una piscina de 10 m × 5 m × 1,5 m tiene 75 m^3, es decir, 75.000 litros. Antes de operar, pasa todas las medidas a la misma unidad.

undefined

Fórmulas de áreas y volúmenes

Prisma	$A = P_{base} \cdot h + 2\,A_{base} \cdot V = A_{base} \cdot h$
Cilindro	$A = 2\pi rh + 2\pi r^2 \cdot V = \pi r^2 h$
Pirámide	$A = P_{base} \cdot a' / 2 + A_{base} \cdot V = A_{base} \cdot h / 3$
Cono	$A = \pi rg + \pi r^2 \cdot V = \pi r^2 h / 3$
Esfera	$A = 4\pi r^2 \cdot V = 4\pi r^3 / 3$

Ejercicios

1. **Comprueba la fórmula de Euler en un prisma pentagonal.**

2. **Un poliedro convexo tiene 12 vértices y 30 aristas. ¿Cuántas caras tiene? ¿Cuál podría ser?**

3. **Halla el área total de un ortoedro de 8 × 5 × 3 cm.**

4. **Halla el área total y el volumen de un cilindro de r = 5 cm y h = 12 cm.**

5. **Una pirámide cuadrangular regular tiene 6 cm de lado de base y 4 cm de altura. Halla su apotema, su área total y su volumen.**

6. **Halla el área total de un cono de r = 6 cm y h = 8 cm.**

7. **Calcula el volumen de una esfera de 9 cm de diámetro.**

8. **¿Cuántos litros caben en un depósito cilíndrico de 1 m de diámetro y 1,5 m de altura?**

9. **Expresa 2,5 m^3 en litros y 750 cm^3 en litros.**

10. **Un acuario de 60 × 30 × 40 cm se llena hasta 5 cm del borde. ¿Cuántos litros tiene?**

Practica

1. **Un poliedro tiene 8 caras y 6 vértices. ¿Cuántas aristas tiene?**

   A) 14
   B) 12
   C) 10

2. **¿Cuántos poliedros regulares existen?**

   A) 6
   B) Infinitos
   C) 5

3. **Las caras del dodecaedro son...**

   A) pentágonos
   B) triángulos
   C) hexágonos

4. **Al girar un triángulo rectángulo sobre un cateto se obtiene...**

   A) un cilindro
   B) una esfera
   C) un cono

5. **El volumen de un cubo de 4 cm de arista es...**

   A) 16 cm^3
   B) 64 cm^3
   C) 48 cm^3

6. **El volumen de un cilindro de r = 2 y h = 5 es...**

   A) 20π
   B) 10π
   C) 40π

7. **Un cono y un cilindro con igual base y altura: el cono tiene...**

   A) la mitad de volumen
   B) un tercio
   C) el mismo

8. **El área de una esfera de radio 3 es...**

   A) 12π

B) 9π

C) 36π

9. **1 dm³ equivale a...**

A) 1 L

B) 1 mL

C) 1 kL

10. **La generatriz de un cono de r = 3 y h = 4 mide...**

A) 7

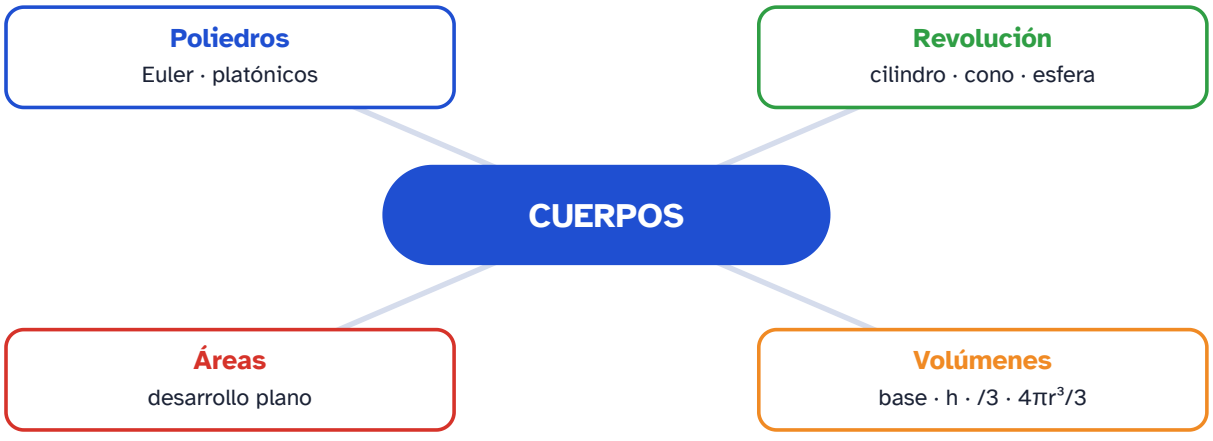
B) 5

C) √7

Explícalo con tus palabras

Incluye: Qué dice la fórmula de Euler y cómo se comprueba con un cubo; Por qué solo hay cinco poliedros regulares; Por qué el volumen de la pirámide lleva un /3; Cómo pasar de cm^3 a litros.

Resumen



Tarjetas de repaso

Recórtalas: pregunta delante, respuesta detrás.

Fórmula de Euler

$C + V = A + 2$

Poliedros regulares

Tetraedro, cubo, octaedro, dodecaedro e icosaedro.

Volumen de prisma y cilindro

Área de la base · altura.

Volumen de pirámide y cono

Área de la base · altura / 3.

Área lateral del cilindro

$2\pi rh$

Área lateral del cono

πrg, con $g = \sqrt{(h^2 + r^2)}$.

Esfera

$A = 4\pi r^2$; $V = 4\pi r^3 / 3$.

1 dm^3

1 litro.

Soluciones

1. **B)** 8 + 6 = A + 2.
2. **C)** Los sólidos platónicos.
3. **A)** 12 pentágonos.
4. **C)** Cuerpo de revolución.
5. **B)** 4^3.
6. **A)** $\pi \cdot 4 \cdot 5$.
7. **B)** V cono = V cilindro / 3.
8. **C)** $4\pi \cdot 9$.
9. **A)** Equivalencia clave.
10. **B)** $\sqrt{(9 + 16)}$.

Soluciones de los ejercicios

1. C = 7, V = 10, A = 15. 7 + 10 = 17 = 15 + 2 ✓.
2. C = A + 2 − V = 32 − 12 = 20. Puede ser el icosaedro.
3. $2(8 \cdot 5 + 8 \cdot 3 + 5 \cdot 3) = 2(40 + 24 + 15) = 158$ cm².
4. $A = 2\pi \cdot 5 \cdot 12 + 2\pi \cdot 25 = 170\pi \approx 534{,}1$ cm². $V = \pi \cdot 25 \cdot 12 = 300\pi \approx 942{,}5$ cm³.
5. $a' = \sqrt{(4^2 + 3^2)} = 5$ cm. A lateral = 24 · 5 / 2 = 60 cm²; A total = 60 + 36 = 96 cm². V = 36 · 4 / 3 = 48 cm³.
6. g = 10 cm. $A = \pi \cdot 6 \cdot 10 + \pi \cdot 36 = 96\pi \approx 301{,}6$ cm².
7. r = 4,5. $V = 4\pi \cdot 91{,}125 / 3 = 121{,}5\pi \approx 381{,}7$ cm³.
8. $V = \pi \cdot 0{,}5^2 \cdot 1{,}5 \approx 1{,}178$ m³ ≈ 1.178 L.
9. 2.500 L. 0,75 L.
10. Altura del agua: 35 cm. V = 60 · 30 · 35 = 63.000 cm³ = 63 L.